

BUAP

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Nombre: Mendoza Reyes Jose de Jesus
Nombre: Fernández Jiménez Pedro

Semestre: 9no Semestre
Materia: Ingeniería de Software Avanzada
Tarea: Reporte de Entrega del Hito 5 (MVP-5)
Proyecto CIVITAS · 05/11/2026

1. Resumen

CIVITAS es una plataforma de transparencia del mercado inmobiliario de renta, con Puebla como ciudad piloto. Su visión completa abarca un catálogo de zonas, detección de anomalías de precio, verificación de solvencia con pruebas de conocimiento cero (ZK) y una red de datos ciudadanos con IA predictiva.

El MVP-5 (Sprint 5, del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2026) añade al catálogo **búsqueda con filtros, un comparador de hasta 3 zonas y la herramienta para registrar las 5 entrevistas de precio** del plan. Este reporte, además, evalúa el producto contra **ISO/IEC 25010:2023** (calidad) y contra las recomendaciones de diseño seguro del **IEEE Center for Secure Design** (secciones 5 y 6).

- **Filtros:** el catálogo y `GET /zonas` filtran por texto, rango de renta y transporte (`min_paradas`), combinables entre sí.
- **Comparador `/comparar`:** hasta 3 zonas lado a lado (precio, comercio y transporte, con las mismas reglas de supresión); el estado vive en la URL (se comparte y funciona sin JavaScript) y cada tarjeta del catálogo trae una casilla «Comparar».
- **Tablas manejables:** `/zonas` y `/rentas` ahora tienen buscador, orden y paginación en el navegador, y cada zona enlaza a su ficha.
- **Entrevistas de precio (`/admin/entrevistas`):** captura y avance contra el objetivo (3 inquilinos o estudiantes y 2 inmobiliarias o administradoras); solo administradores; se guarda un alias, nunca nombre, correo ni teléfono.
- **Checklist ejecutable `etl mvp5`:** búsqueda y filtros, comparador, latencia, prueba con 50 usuarios simulados, entrevistas y Plan B.

El checklist de MVP-5 sale NO APROBADO, y es el resultado correcto: no hay entrevistas registradas (0 de 3 y 0 de 2) y no existe un Plan B por escrito. Ambos puntos los resuelve una persona, no el código. El resto de los criterios pasa con datos sintéticos (zonas en cuadrícula y precios de prueba).

Durante la verificación se encontraron y corrigieron tres problemas del repositorio: el `Dockerfile` copiaba `docs/mvp5/MVP5.md`, que no estaba versionado, por lo que ninguna imagen se podía construir; `etl mvp5` fallaba por una columna ambigua en una consulta; y la auditoría de dependencias reportaba 31 vulnerabilidades, una crítica en Next.js (sección 6).

Los objetivos del sprint se resumen en la Figura 1.

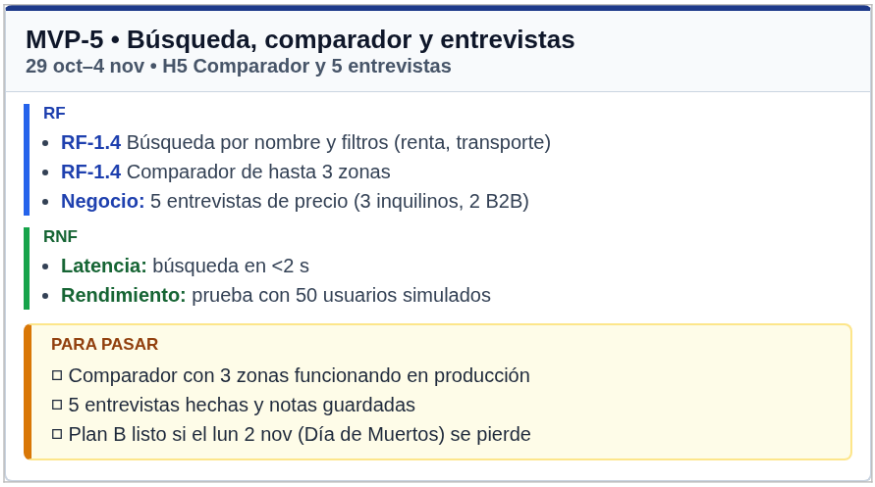


Figura 1. Objetivos del MVP-5. Requisitos funcionales (RF-1.4 y negocio), requisitos no funcionales (latencia y rendimiento) y criterios «Para pasar» del Sprint 5, del 29 de octubre al 4 de noviembre.

2. Criterios de Aceptación

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
RF-1.4. Búsqueda y filtros	Por nombre y filtros de renta y transporte	Cumplido (datos sintéticos)	Buscar una zona sin acentos ni mayúsculas la encuentra; renta ≥ $12,100 → 15 zonas; transporte ≥ 2 paradas → 15 zonas, igual al conteo manual; Fig. 2
RF-1.4. Comparador	Hasta 3 zonas	Cumplido (datos sintéticos)	3 zonas en el orden pedido, con polígono y con las mismas cifras que su ficha; rechaza la cuarta con 400; Fig. 3
Comparador en producción	Funcionando con 3 zonas en producción	Pendiente (no verificado)	Sin `CIVITAS_URL` solo se comprobó contra la base local; no hay despliegue público verificado
RNF Latencia	Búsqueda en <2 s	Solo con datos sintéticos	p95 de 20 ms (autocompletar, búsqueda con filtros y comparación; en el servidor); el criterio habla de datos reales
RNF Rendimiento	Prueba con 50 usuarios simulados	Cumplido (simulación en el servidor)	50 a la vez, 300 solicitudes en 293 ms (1,023/s), p50 47 ms, p95 71 ms, máx 85 ms, 0 errores; la meta de Fase 0 (miles) no se verifica
Negocio. Entrevistas	5 hechas y con notas (3 inquilinos, 2 B2B)	No cumplido	0/3 inquilinos y 0/2 B2B registradas; la herramienta de captura funciona (Fig. 5); las entrevistas las hace una persona
Plan B	Listo si se pierde el lunes 2 de noviembre	No cumplido	No hay un Plan B escrito: `docs/mvp5/MVP5.md` lo lista como pendiente y el check `plan_b` falla

ID / Requisito	Criterio verificable	Estado	Evidencia
Usabilidad (heredado de MVP-4)	Se ve bien a 360 px	Cumplido (verificación en navegador)	Catálogo y comparador sin desborde horizontal a 360 px; Fig. 6; no se probó en un dispositivo físico
Corre desde cero	Base vacía → migración → carga → validación	Cumplido con observaciones	`down -v` y un solo `up -d` aplicaron las 6 migraciones y los ETL corrieron; pero `main` no se podía construir y `etl mvp5` fallaba (corregido; sección 7)

Verificación realizada: stack completo con Docker Compose levantado desde volúmenes nuevos; `etl mvp2`, `mvp3` y `mvp4` APROBADO y `etl mvp5` NO APROBADO por lo dicho arriba; suite automatizada (19 suites, 316 pruebas, todas pasan) y `scripts/smoke.sh` (Smoke OK, con 9 comprobaciones nuevas de MVP-5). No verificado: el CI en GitHub con estas correcciones, un despliegue público y el uso en un dispositivo móvil físico.

3. Evidencias y Funcionalidad

Las capturas corresponden al stack local (http://localhost) con datos sintéticos.

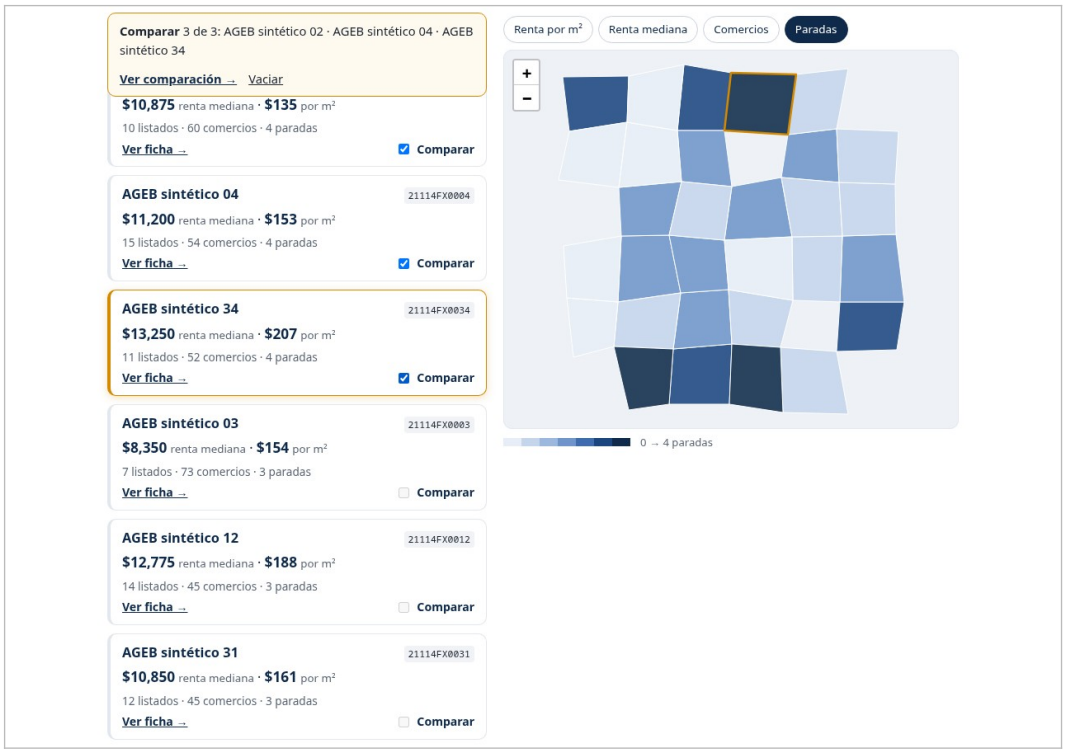


Figura 2. Catálogo con filtro de transporte y casillas «Comparar». Se filtró por zonas con al menos 2 paradas y se marcaron 3 tarjetas: la barra superior muestra la selección (se conserva al paginar) y enlaza a la comparación. El mapa se colorea por paradas.

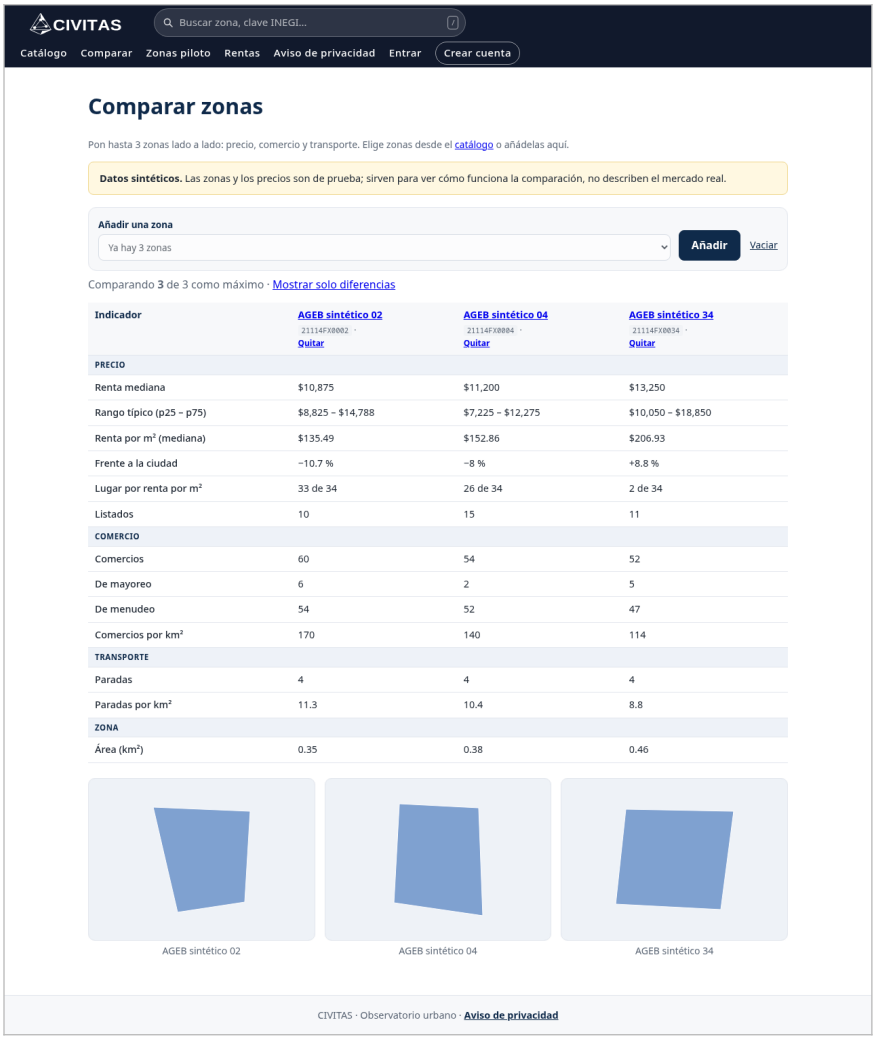


Figura 3. Comparador de 3 zonas (`/comparar`). Precio (renta mediana, rango p25–p75, renta por m², diferencia frente a la ciudad y lugar entre las zonas), comercio y transporte lado a lado, con el contorno de cada zona. La opción «Mostrar solo diferencias» oculta las filas iguales.



Renta por zona

Busca una zona y elige cómo ordenar. Las zonas con menos de 5 listados se muestran sin estadísticas: con tan pocos anuncios la mediana no es fiable.

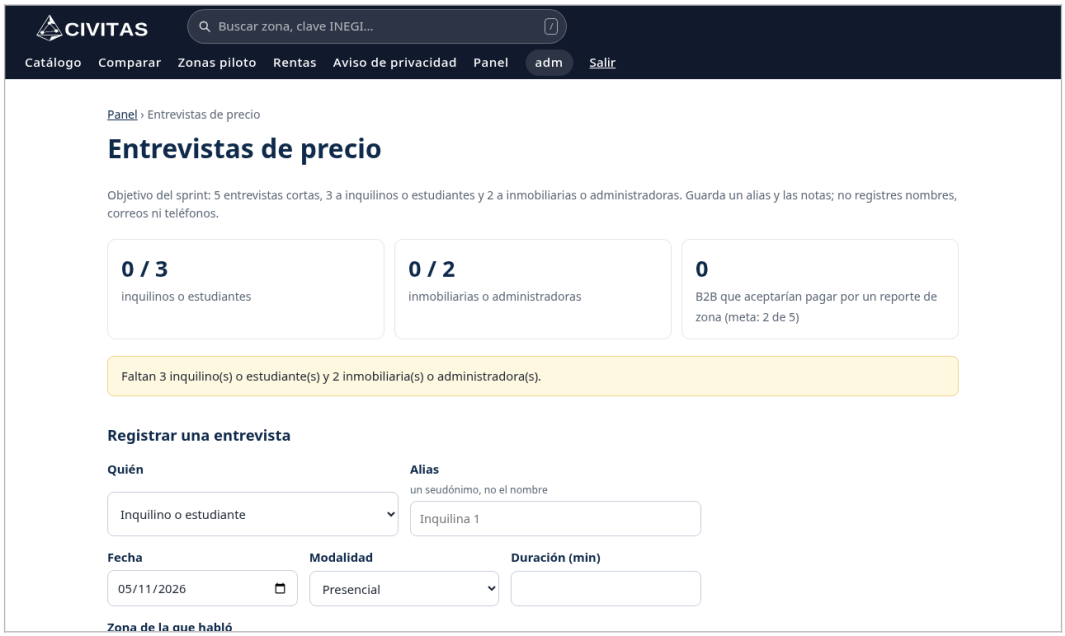
Buscar nombre, número o clave INEGI

Ordenar por Más listados

34 zonas · mostrando 1–15

Zona	Listados ▾	Renta mediana	Renta baja (p25)	Renta alta (p75)	Renta por m² (mediana)
AGEB sintético 04	15	$11,200	$7,225	$12,275	$153
AGEB sintético 22	15	$17,300	$7,225	$18,875	$179
AGEB sintético 27	15	$9,800	$5,600	$14,025	$191
AGEB sintético 36	15	$18,700	$12,675	$20,975	$229
AGEB sintético 12	14	$12,775	$9,625	$15,075	$188
AGEB sintético 13	14	$7,750	$3,600	$12,500	$137
AGEB sintético 10	13	$9,350	$8,450	$12,250	$157
AGEB sintético 08	12	$6,150	$3,213	$14,075	$158
AGEB sintético 14	12	$12,750	$8,913	$13,825	$125
AGEB sintético 16	12	$17,450	$9,175	$22,575	$165

Figura 4. Tabla con buscador y orden (`/rentas`, «Renta por zona»). La tabla de 34 zonas ahora se busca, se ordena por encabezado o por lista y se pagina, y cada zona enlaza a su ficha. Es la respuesta a que una sola tabla con toda la información resultaba pesada.



CIVITAS · Buscar zona, clave INEGI… /

Catálogo · Comparar · Zonas piloto · Rentas · Aviso de privacidad · Panel · adm · Salir

Panel › Entrevistas de precio

Entrevistas de precio

Objetivo del sprint: 5 entrevistas cortas, 3 a inquilinos o estudiantes y 2 a inmobiliarias o administradoras. Guarda un alias y las notas; no registres nombres, correos ni teléfonos.

0 / 3 inquilinos o estudiantes

0 / 2 inmobiliarias o administradoras

0 B2B que aceptarían pagar por un reporte de zona (meta: 2 de 5)

Faltan 3 inquilino(s) o estudiante(s) y 2 inmobiliaria(s) o administradora(s).

Registrar una entrevista

Quién Inquilino o estudiante

Alias un seudónimo, no el nombre — Inquilina 1

Fecha 05/11/2026

Modalidad Presencial

Duración (min)

Zona de la que habló

Figura 5. Registro de entrevistas de precio (`/admin/entrevistas`). Vista de administrador: avance contra el objetivo (0 de 3 inquilinos o estudiantes, 0 de 2 inmobiliarias o administradoras) y formulario con alias, fecha, modalidad, zona y notas. Es la evidencia de que la herramienta existe y de que el objetivo del sprint sigue sin cumplirse.

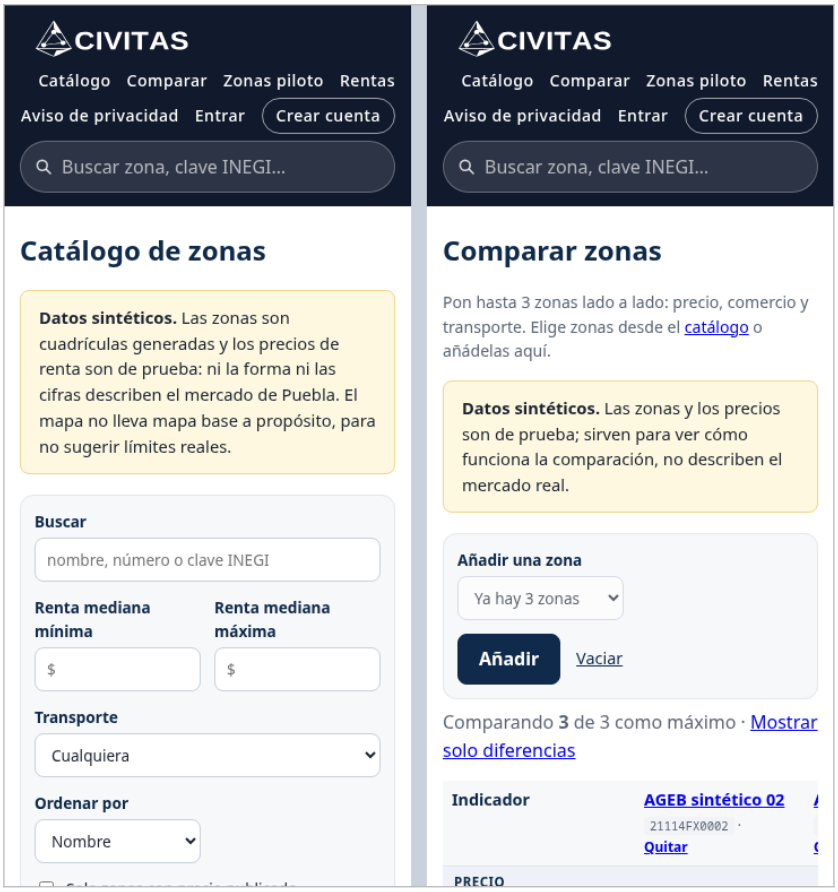


Figura 6. Vista móvil a 360 px. Catálogo con filtros y comparador, sin desplazamiento horizontal.

Resultado de `etl mvp5` (checklist «Para pasar»), tal como lo imprime el ETL:

Criterio	Resultado	Detalle
Búsqueda por nombre y filtros (renta, transporte)	Cumple	«AGEB sintético 02» → 1 resultado · renta ≥ $12,100: 15 zonas · transporte ≥ 2 paradas: 15 zonas
Comparador de hasta 3 zonas	Cumple	3 zonas en el orden pedido, con polígono · mismas cifras que la ficha · rechaza la 4.ª zona
Comparador con 3 zonas en producción	Aviso	No verificado: falta definir `CIVITAS_URL`; solo se comprobó contra la base local
Búsqueda en <2 s	Aviso	p95 20 ms sobre 15 mediciones; datos SINTÉTICOS: el criterio habla de datos reales
Prueba con 50 usuarios simulados	Aviso	300 solicitudes en 293 ms · p95 71 ms · 0 errores; datos SINTÉTICOS; la meta de Fase 0 (miles de usuarios) no se verifica
5 entrevistas de precio y notas guardadas	**Falla**	0/3 a inquilinos o estudiantes · 0/2 a inmobiliarias o administradoras
Plan B si se pierde el lun 2 nov	**Falla**	Falta la sección de Plan B en `docs/mvp5/MVP5.md`
Búsqueda y comparador con datos reales	Aviso	Zonas y listados SINTÉTICOS (modo fixture)

Resultado global: **NO APROBADO** (dos criterios fallan, cinco avisos). «Aviso» significa que el criterio se cumple con la limitación indicada.

4. Ficha Técnica y Reproducibilidad

4.1 Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Runtime	Node.js 22, pnpm (workspace)
API + ETL	NestJS 10 (pg directo, helmet, Swagger), CLI en TypeScript (`mvp2` a `mvp5`, `recaptura`, `migrar`, `validar*`)
Web	Next.js 15.5.29 (App Router, output standalone) y Leaflet 1.9.4 (sin capa base); `/colonias`, `/comparar`, `/zonas`, `/rentas`, `/admin`, `/admin/entrevistas`
Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (SRID 4326)
Migraciones	SQL versionado (001 … 005 y `010_mvp5_entrevistas`) con checksum; la 010 crea `entrevistas_precio` y `mvp5_validaciones`
Infraestructura	Docker Compose (servicio `recaptura` con el perfil `cron`), Caddy (proxy; HTTPS automático con dominio real)

4.2 Ejecución

```
cd civitas
docker compose up -d --build      # db → migrate → api → web → caddy
docker compose run --rm etl mvp2  # zonas, DENUE y paradas
docker compose run --rm etl mvp3  # listados de renta (sintéticos)
docker compose run --rm etl mvp4  # recaptura (si no hay) + checklist
docker compose run --rm etl mvp5  # checklist de MVP-5
```

Con `CIVITAS_URL=https://tu-dominio.mx` el checklist verifica además el comparador en producción. Comparador: http://localhost/comparar · entrevistas: http://localhost/admin/entrevistas (administrador).

4.3 Pruebas

```
docker compose --profile test run --rm test    # 19 suites · 316 pruebas
WEB_URL=http://localhost bash scripts/smoke.sh # "Para pasar" MVP-1 a MVP-5
```

5. Calidad del producto: ISO/IEC 25010:2023

ISO/IEC 25010:2023 define un **modelo de calidad del producto** de software con 9 características. Es un modelo de referencia, no una certificación: la tabla es una **autoevaluación del equipo**, con la evidencia que existe en el repositorio y las brechas que reconoce. (La edición de 2023 sustituye a la de 2011, pasa de 8 a 9 características y renombra «Usabilidad» como «Capacidad de interacción».)

Característica (subcaracterísticas)	Evidencia en CIVITAS	Brecha reconocida
Adecuación funcional (completitud, corrección, pertinencia)	RF-1.1 a RF-1.4 implementados; la mediana por m² coincide con un cálculo manual en 3 zonas (check de MVP-4); el comparador devuelve las mismas cifras que la ficha (check de MVP-5)	Datos sintéticos; histórico de precios (RF-1.3) sin gráfica; entrevistas y Plan B sin completar
Eficiencia de desempeño (comportamiento temporal, uso de recursos, capacidad)	Búsqueda p95 de 20 ms; 50 usuarios simulados con 0 errores y p95 de 71 ms; consultas parametrizadas con índices GiST/únicos	Medido en el servidor con 30 zonas sintéticas; sin medición por red ni navegador; la meta de miles de usuarios no se verifica
Compatibilidad (coexistencia, interoperabilidad)	Un parser aislado por fuente; formatos estándar (GeoJSON, Shapefile, CSV, GTFS); contrato OpenAPI en `/api/docs-json`; servicios aislados en Compose	Una sola fuente de precios (captura manual); el archivo `docs/openapi.json` no se regenera en CI
Capacidad de interacción (reconocibilidad, aprendizaje, operabilidad, protección contra errores, inclusividad, autodescriptividad)	Buscador con patrón *combobox* ARIA y teclado; comparador compartible por URL y sin JavaScript; sin desborde a 360 px; validación con mensajes en español; avisos de datos sintéticos y de supresión de estadísticas	Sin auditoría formal de accesibilidad (WCAG), sin pruebas con usuarios reales ni en un móvil físico
Fiabilidad (ausencia de fallos, disponibilidad, tolerancia a fallos, recuperabilidad)	316 pruebas, de ellas contra PostGIS real; *healthchecks* y reinicio automático; la recaptura registra sus fallos y sigue; migraciones transaccionales con checksum	Sin respaldo ni restauración probados; una sola instancia; sin monitoreo ni alertas
Seguridad (confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad, autenticidad, resistencia)	Ver la sección 6: roles con 401/403, contraseñas con scrypt, sesiones opacas hasheadas, SQL parametrizado, restricciones `CHECK`, privacidad por diseño	Sin bitácora de auditoría (no repudio); sin CSP; limitador de intentos en memoria; dependencias con 3 avisos moderados
Mantenibilidad (modularidad, reutilización, analizabilidad, modificabilidad, capacidad de prueba)	Módulos NestJS por dominio; documentación y checklist ejecutable por hito; migraciones inmutables; 19 suites con BD real	Cobertura de código no medida; algunas validaciones están repartidas por endpoint
Flexibilidad (adaptabilidad, escalabilidad, instalabilidad, sustituibilidad)	Instalación con Docker Compose en un comando; configuración por variables de entorno (`DEMO_USERS`, `RECAPTURA_FUENTE`, `CIVITAS_URL`); parsers sustituibles	El limitador en memoria y la recaptura de un solo proceso impiden escalar a varias instancias sin cambios
Safety (seguridad operacional)	No aplica: CIVITAS es un sistema informativo que no controla procesos físicos ni puede poner en riesgo a personas, bienes o el ambiente	—

6. Seguridad: IEEE Center for Secure Design

El *Center for Secure Design* de la IEEE Computer Society publicó en 2014 el informe técnico «Avoiding the Top 10 Software Security Design Flaws». **No es una norma formal de la IEEE**, sino una guía de diseño con 10 recomendaciones. Se usa aquí como lista de verificación de **diseño** (no de código). Como en la sección anterior, la tabla es una autoevaluación del equipo, no una auditoría ni una certificación.

Recomendación	Cómo la atiende CIVITAS (dónde)	Brecha reconocida
1. Ganar o dar confianza, nunca asumirla	La API valida toda entrada del cliente (`parseFiltrosZonas`, `parseIdsComparacion`, `parseEntrevista`: 400 sin tocar la BD); la web no decide permisos; CORS limitado a GET y al origen configurado	Sin límite de peticiones ni de registros por IP
2. Autenticación que no se pueda eludir ni alterar	Un solo `SesionGuard`; contraseñas con scrypt y sal, comparación en tiempo constante; token aleatorio de 256 bits guardado solo como SHA-256; vigencia de 12 h o 30 días; cierre de sesión revoca; error genérico y tiempo uniforme; bloqueo tras 5 fallos	El bloqueo vive en memoria (se reinicia, una instancia); cuentas de demostración con contraseñas triviales (apagadas con dominio real); sin segundo factor, verificación de correo ni recuperación de contraseña
3. Autorizar después de autenticar	`@Roles('administrador')` en `/admin` y en todo `/entrevistas`: 401 sin sesión y 403 sin el rol; el smoke comprueba el 401	Solo dos roles; no se vuelve a autenticar para acciones sensibles (p. ej. borrar entrevistas)
4. Separar estrictamente datos e instrucciones	SQL parametrizado en toda la API; el orden de las consultas sale de una lista blanca; los comodines de `LIKE` se escapan; sin `eval`; las etiquetas de Leaflet escapan el HTML	—
5. Validar explícitamente todos los datos	Funciones `parse*` por endpoint, con rechazo probado, más restricciones `CHECK` en la base (alias, rangos de renta, notas mínimas) como defensa en profundidad	La validación está repartida por endpoint (no hay un esquema central); el cuerpo de entrevistas se valida a mano
6. Usar la criptografía correctamente	Solo el módulo `crypto` de Node (scrypt, `randomBytes`, `timingSafeEqual`, SHA-256), sin criptografía propia; TLS automático con Caddy y HSTS	scrypt con N=2^14, r=8, p=1 está por debajo del mínimo que cita OWASP (N=2^17, r=8, p=1; dato tomado de fuentes secundarias, por confirmar en la guía); rotación de secretos sin documentar
7. Identificar los datos sensibles y cómo tratarlos	Privacidad por diseño: los listados no tienen teléfono ni anunciante (el validador falla si aparece una columna personal); las entrevistas usan alias y rechazan correos y teléfonos; el panel no muestra correos	El aviso de privacidad no está completo ni validado legalmente; sin política de retención ni borrado a petición
8. Considerar siempre a los usuarios	Mensajes de error claros en español; el bloqueo dice cuántos minutos esperar; valores por defecto seguros (cuentas demo apagadas con dominio real); avisos visibles de datos sintéticos	Sin pruebas de usabilidad de las pantallas de seguridad

Recomendación	Cómo la atiende CIVITAS (dónde)	Brecha reconocida
9. Entender cómo los componentes externos cambian la superficie de ataque	Leaflet sin teselas de terceros (el navegador no pide nada a servidores externos); `pnpm install --frozen-lockfile`; auditoría de dependencias en este hito: de 31 vulnerabilidades (1 crítica, 15 altas) a 3 moderadas	Las 3 restantes piden saltos de versión mayor (NestJS 11 y `file-type` 21) y están en código sin uso; la auditoría no corre en el CI
10. Ser flexible ante cambios futuros de objetos y actores	Interruptor `DEMO_USERS`; sesiones revocables; migraciones versionadas e inmutables; el formato del hash (`scrypt$N$r$p$…`) guarda sus parámetros	Sin proceso para re-hashear al subir los parámetros ni para rotar secretos

6.1 Otras brechas de seguridad

- **Sin política de contenido (CSP):** `next.config.mjs` fija HSTS, `nosniff`, `X-Frame-Options` y `Referrer-Policy`, pero no CSP.
- **Swagger público:** la documentación de la API en `/api/docs` está abierta; conviene restringirla en producción.
- **Sin bitácora de auditoría** de acciones de administración.

6.2 Auditoría de dependencias de este hito

`pnpm audit --prod` reportaba 31 vulnerabilidades. La crítica era de `next` (ejecución remota de código sin autenticación en la optimización de imágenes, corregida desde la 15.5.28): se actualizó de la 15.5.27 a la **15.5.29**. Las 14 altas restantes (y casi todas las moderadas) eran dependencias transitivas de NestJS y de PostCSS (`body-parser`, `multer`, `js-yaml`, `lodash`, `postcss`, `qs`); se corrigieron con `overrides` de `pnpm` dentro de la misma serie mayor y la suite completa sigue pasando.

Antes → después	Críticas	Altas	Moderadas	Bajas
`pnpm audit --prod`	1 → 0	15 → 0	13 → 3	2 → 0

6.3 Aseguramiento: ISO/IEC/IEEE 15026-4

La norma ISO/IEC/IEEE 15026-4:2021 (aseguramiento en el ciclo de vida) da guía para demostrar que se cumple una **afirmación de aseguramiento** sobre un sistema. Los checklists ejecutables de cada hito (`etl mvp2` a `mvp5`) funcionan de forma parecida: cada criterio es una afirmación (p. ej. «la búsqueda responde en menos de 2 s») respaldada por evidencia que se guarda en la base y se reproduce con un comando. **No es un caso de aseguramiento formal** en el sentido de la norma: no hay estructura argumentativa ni niveles de integridad.

7. Desviaciones y Pendientes

7.1 Hallazgos y correcciones

- **`main` no se podía construir.** El `Dockerfile` copia `docs/mvp5/MVP5.md`, que no estaba versionado: cualquier `docker compose build`, el job `stack` del CI y el despliegue fallaban. Se agregó el documento, que describe lo que el código hace y lista lo pendiente.
- **`etl mvp5` fallaba.** Una consulta del checklist usaba `renta_mediana` sin calificar y la tabla `colonias` también tiene esa columna («column reference is ambiguous»). Se calificó como `v.renta_mediana`.
- **Dependencias vulnerables.** Ver 6.2.
- **Recaptura (MVP-4).** En modo real solo lee el primer archivo de `data/raw/rentas/`; si hay varios, entra solo uno. `docs/mvp4/MVP4.md` y el reporte del MVP-4 decían lo contrario: el primero se corrigió; el PDF del MVP-4 queda por regenerar.
- **Entorno.** El disco local llegó al 100 % durante las pruebas y se limpiaron imágenes de Docker huérfanas.

7.2 Pendientes

- **Registrar las 5 entrevistas** (3 inquilinos o estudiantes y 2 inmobiliarias o administradoras) con sus notas en `/admin/entrevistas`. Hasta entonces `etl mvp5` no aprueba.
- **Redactar el Plan B** por si se pierde un día del sprint y añadirlo a `docs/mvp5/MVP5.md` como sección propia.
- Verificar el comparador en producción con `CIVITAS_URL` cuando haya un despliegue público, y repetir latencia y carga con datos reales.
- Decidir si la recaptura debe leer todos los archivos de la carpeta de rentas (hoy solo el primero).
- Cerrar las brechas de seguridad de la sección 6: CSP, Swagger en producción, límite de peticiones y registros, bitácora de auditoría, parámetros de scrypt y rotación de secretos; correr `pnpm audit` en el CI.
- Completar y validar legalmente el aviso de privacidad antes de abrir el registro de cuentas.

8. Referencias

- ISO/IEC 25010:2023, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Ficha:

https://committee.iso.org/standard/78176.html · descripción de las características: https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010

- IEEE Computer Society, Center for Secure Design, *Avoiding the Top 10 Software Security Design Flaws*, informe técnico, 2014. https://cybersecurity.ieee.org/blog/2015/11/13/avoiding-the-top-10-security-flaws/ · texto: https://www.spinellis.gr/pubs/tr/2014-CSD-Flaws/html/CSD-avoid-top10-flaws.html
- ISO/IEC/IEEE 15026-4:2021, *Systems and software assurance — Part 4: Assurance in the life cycle*. https://www.iso.org/standard/74396.html
- OWASP, *Password Storage Cheat Sheet* (parámetros de scrypt): https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- Plan de sprints y criterios por semana: `docs/CIVITAS Sprints.md` y `docs/diagramas/requerimientos-por-semana.jpg`; requerimientos y categorías de calidad: `docs/FASE_0_CIVITAS.md`.